«ДАРЫН» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ
Жалпы білім беретін пәндер бойынша 7-8 сынып оқушыларына арналған Республикалық олимпиаданың
АУДАНДЫҚ кезеңі – 2025
Химия 8 класс

1. (1 б) $NH_4Cl$ қосылысындағы азот атомының валенттілігін және тотығу дәрежесін анықтаңыз:
   A. III, +3
   B. III, -3
   C. IV, +3
   D. IV, -3
   E. V, -5

2. (1 б) 50 г көмірді жағу нәтижесінде алынған көмірқышқыл газы (IV) барий гидроксиді ерітіндісінен өтті. Көмірдегі көміртегінің массалық үлесі 84% болса, онда түзілген тұнбаның массасы қандай болады?
   A. 154 г
   B. 183.3 г
   C. 436.4 г
   D. 689.5 г
   E. 820.8 г

3. (1 б) 15% ерітінді алу үшін, 10% және 30% ерітіндісін массаларының қандай қатынасында араластыру керек?
   A. 1:1
   B. 1:2
   C. 2:1
   D. 1:3
   E. 3:1

4. (1 б) Төмендегі заттардың қайсысы гетерогенді қоспаға жатады?
   A. Қантпен шәй
   B. Ауа
   C. Фармацевтикалық спирт
   D. Бензин
   E. Қан

5. (1 б) Химиялық қасиеті бойынша артық оксидті алып тастаңыз:
   A. $NO_2$
   B. $N_2O_3$
   C. $N_2O$
   D. $N_2O_5$
   E. $N_2O_4$

6. (1 б) Электролиттер мен электролиз туралы қате фактіні анықтаңыз:
   A. Көптеген сілтілік металдар гидроксидтері мен тұздары күшті электролиттер болып табылады.
   B. Дистилденген су электролит емес
   C. Хлорид иондарының катодта тотығуы – теңіз тұзынан хлор алу әдісі

D. Бұлшықеттердің жиырылуы электролиттердің жұмысына байланысты жұмыс істейді ($Na^+$, $K^+$)
E. Сілтілік металдарды ерітінділерден электролиз арқылы алу мүмкін емес.

7. (1 б) Калийдің 3 изотопы бар: 93.1% $^{39}K$, 0.01% $^{40}K$, 6.89% $^{41}K$. Орташа атомдық массаны есептеңіз.
A. 39.14
B. 39.28
C. 39.07
D. 39.89
E. 39.37

8. (1 б) Заттардың арасында ең жоғары салыстырмалы молекулалық массасы
A. $Al_2O_3$
B. $K_2CO_3$
C. $Al_2(SO_4)_3$
D. $Co(NO_3)_3$
E. $Ba_3(PO_4)_2$

9. (1 б) $X(OH)_2$ оттегінің массалық үлесі 43%. Негіздің молекулалық массасын табыңыз.
A. 85 г/моль
B. 144.4 г/моль
C. 74.4 г/моль
D. 24.3 г/моль
E. 65.62 г/моль

10. (1 б) Төмендегі заттардың қайсысы таза затқа жатады?
A. Сүт
B. Теңіз суы
C. Кисель
D. Оттек
E. Амальгама

11. (1 б) Кальций қосылыстары жалынды қандай түске боядады?
A. Сары-жасыл
B. Кірпішті-қызыл
C. Көгілдір
D. Сары
E. Көк

12. (1 б) Физикалық және химиялық құбылыстар туралы тұжырымдардың қайсысы дұрыс емес?
A. Мұздың еруі – физикалық құбылыс
B. Көмірдің жануы – химиялық құбылыс

C. Қантты суда еріту – химиялық құбылыс
D. Спирттің булануы физикалық құбылыс
E. Темірдің тот басуы – химиялық құбылыс

13. (1 б) Берілген элементтердің ішінен электртерістігі ең жоғары элементті таңдаңыз.
A. Ca
B. Mg
C. Cl
D. O
E. Si

14. (1 б) Хлордың ең көп тараған изотопының массалық санын таңдаңыз.
A. 34
B. 35
C. 36
D. 37
E. 38

15. (1 б) Күкірттің жоғарғы оксидін таңдаңыз.
A. $S_2O_2$
B. $SO_2$
C. $SO_3$
D. $S_2O_3$
E. $S_2O_5$

16. (2 б) Амфотерлі оксидті тандаңыз.
A. ZnO
B. $Na_2O$
C. $SO_2$
D. $Mn_2O_7$
E. CaO

17. (2 б) 300 г 12% ерітінді мен 200 г 35% ерітіндіні араластыру арқылы алынған натрий хлоридінің молярлық концентрациясын есептеңіз (барлық ерітінділердің тығыздығы 1 г $мл^{-1}$ тең).
A. 2.55 M
B. 3.62 M
C. 3.33 M
D. 3.75 M
E. 2.78 M

18. (2 б) Сутегі мен оттегі атомдарының саны тең болатын ерітіндідегі күкірт қышқылының массалық үлесі қандай?
A. 73.1 %

B. 77.4 %
C. 82.3 %
D. 86.7 %
E. 98 %

19. (2 б) 245 г $KClO_3$ ыдырағанда 64 г $O_2$ алынды. Реакцияның массалық шығымын анықтаңыз.

$2\ KClO_3 \rightarrow 2\ KCl + 3\ O_2$

A. 60 %
B. 67 %
C. 85 %
D. 90 %
E. 100 %

20. (2 б) Төмендегі металдардың қайсысы сұйылтылған күкірт қышқылында ерімейді?

A. Қорғасын
B. Натрий
C. Алюминий
D. Мырыш
E. Темір

21. (2 б) Күміс изотоптарының ($^{107}Ag$ және $^{109}Ag$) табиғаттағы массалық үлестерін есептеңдер, егер оның орташа салыстырмалы массасы 107.87 а.е.м, ал изотоптар үшін орташа салыстырмалы массалары сәйкесінше 106.9056 а.е.м және 108.9048 а.е.м екені белгілі.

A. 56.5 % - $^{107}Ag$, 43.5 % - $^{109}Ag$
B. 43.5 % - $^{107}Ag$, 56.5 % - $^{109}Ag$
C. 48.25 % - $^{107}Ag$, 51.75 % - $^{109}Ag$
D. 51.75 % - $^{107}Ag$, 48.25 % - $^{109}Ag$
E. 50.00 % - $^{107}Ag$, 50.00 % - $^{109}Ag$

22. (2 б) Кальцийді 4.74 г оттегімен жанғанда түзілетін кальций оксидінің массасын есептеңдер.

A. 16.81 г
B. 33.20 г
C. 8.30 г
D. 30.00 г
E. 16.59 г

23. (2 б) Реакция жылдамдығы 30 есе ($\gamma = 2.5$) арттыру үшін жүйенің температурасын неше градусқа арттыру керек?

A. Температураны 43-қа арттыру керек
B. Температураны 12-қа арттыру керек

C. Температураны 37-қа арттыру керек
D. Температураны 67-қа арттыру керек
E. Температураны 28-қа арттыру керек

24. (2 б) Көмірқышқыл газын кальций гидроксиді ерітіндісі арқылы өткізгенде алдымен тұнба пайда болады, содан кейін ол артық $CO_2$ қатысуымен ериді. Екінші жағдайда түзілген заттың формуласын көрсетіңіз.

A. $CaCO_3$
B. $Ca(HCO_3)_2$
C. $CaO$
D. $Ca(OH)_2$
E. $CaCl_2$

25. (2 б) Колбаға 150 мл 0,20 М HCl ерітіндісі құйылды, содан кейін 50 мл 0,50 М HCl ерітіндісі қосылды. Алынған ерітінді натрий гидроксидімен бейтараптандырылды. Толық бейтараптандыру үшін NaOH қандай массасы қажет?

A. 1.10 г
B. 2.20 г
C. 4.40 г
D. 0.55 г
E. 3.30 г

26. (3 б) Төмендегі реакциялардың қайсысында сутегі газы $H_2$ тотықтырғыш ретінде әрекет етеді?

A. $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$
B. $3H_2 + N_2 \rightarrow 2NH_3$
C. $2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2$
D. $Mg + H_2 \rightarrow MgH_2$
E. $Ca + H_2SO_4 \rightarrow CaSO_4 + H_2$

27. (3 б) 100 мл 10,6% кальций хлориді ерітіндісіне (тығыздығы 1,05 г/мл) 30 мл 38,6% натрий карбонаты ерітіндісі (тығыздығы 1,10 г/мл) қосылды. Соңғы ерітіндідегі қалған артық заттың массалық үлесін анықтаңыз.

A. 1.6 %
B. 3.4 %
C. 7.3 %
D. 9.1 %
E. 12.2 %

28. (3 б) Массасы 5.954 г белгісіз оксидті жартылай тотықсыздандыру кезінде массасы 4.6228 г қатты қалдық пайда болды. Белгісіз металды анықтаңыз, егер реакция шығымы 80% болса.

A. Fe

B. Mn
C. Co
D. Pb
E. Mo

29. (3 б) Калий мен натрий карбонаттарының 7 г қоспасы артық күкірт қышқылымен өңделген. Бұл 1.344 л газдың (қ.ж.) бөлінуіне әкелді. Бастапқы қоспадағы калий карбонатының массалық үлесін анықтаңыз.

A. 46.4 %
B. 28.4 %
C. 14.4 %
D. 39.4 %
E. 25.4 %

30. (3 б) 80 °C температурадағы 200 г қаныққан $CuSO_4$ ерітіндісін (ерігіштігі 80 °C температурада 100 г суға 80 г және 20 ° C температурада 20 г) 20 °C дейін салқындатқанда, ерітіндіден $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ кристаллогидраты тұнбаға түсті. Тұндырылған кристалгидраттың массасын анықтаңыз.

A. 62.5 г
B. 78.0 г
C. 96.0 г
D. 104.2 г
E. 120.0 г